

06 - 06- Pathologies chromosomiques Pt.2 - Pr. Aboussair

Bonsoir, on va voir aujourd'hui le cours sur la trisomie 18 ou le syndrome d'Edwards. La trisomie 18 ou le syndrome d'Edwards est un syndrome qui a été décrit pour la première fois par Edwards et collaborateurs. Donc c'est une maladie qui est rare, dont la fréquence est de 1 sur 1000 naissances.

Il y a une prédominance féminine, 4 filles pour 1 garçon. Quels sont les aspects cliniques de la trisomie 18 ? Ce syndrome est caractérisé par une hypotrophie et une dysmorphie crânio-faciale, impliquant une dolycocéphalie, ça veut dire une saillie de l'occipute, une microcéphalie congénitale, des oreilles bas implantées et fautes, comme vous le voyez sur cette photo, une microstomie, ça veut dire une petite bouche, un palais ogival, une micrognathie, ça veut dire un petit menton, et au niveau des yeux, on a un hippocampus, ce que je vous ai expliqué l'autre jour, donc un repli cutané au niveau de l'angle interne des yeux, un hypertélorisme, c'est un écartement entre les deux orbites oculaires, et une hypoplasie, des arcades supra-orbitaires. Concernant le cou, le thorax et l'abdomen, donc dans ce syndrome, on a un cou qui est court, un excès de peau au niveau du cou, un sternum court et un bassin étroit.

Concernant les extrémités, ce syndrome est caractérisé par un chevauchement des doigts, comme vous le voyez ici sur l'image en haut, on a l'index qui recouvre le troisième doigt, et le cinquième qui recouvre le quatrième. C'est un signe qui doit vous faire penser à un syndrome d'Edward ou trisomie 18. De même, on a des pieds beaux, empiolés, comme vous le voyez ici sur cette photo, et une scindactylie, donc 2-3 entre le deuxième et le troisième orteil.

Concernant les organes génitaux, on a des malformations à type de cryptorchidie chez le sujet de sexe masculin, ou une hypertrophie clitoïdienne et une hypotrophie de grande lèvre chez le sujet de sexe féminin. De même, on note des anomalies périnéales et une imperforation anal. Il y a d'autres malformations, que ce soit cardiaque, pulmonaire, rénale, ou neurologique méningocelle, ou bien au niveau maxillofacial à type de fente labiale.

Maintenant sur le plan cytogénétique. Dans 80% des cas, la trisomie 18 est libre et homogène. Donc, c'est dû à un accident méiotique au cours de la méiose 1 ou la méiose 2. Et le plus souvent, il faut voir l'âge maternel.

Dans 10% des cas, ce sont des mosaïques, comme je vous l'ai expliqué lors des cours précédents. Donc, c'est dû à un accident mythotique postzygotique. Et dans 10% des cas, c'est une translocation transmise de manière déséquilibrée par l'un des deux parents, ou de nouveau entraînant une trisomie 18 plus ou moins complète, ça veut dire une trisomie 18 partielle.

L'évolution. Le pronostic vital de la trisomie 18 est très mauvais. Et la survie moyenne est de l'ordre de 2 à 3 mois chez le garçon et de 10 mois chez la fille.

Concernant le conseil génétique. La trisomie 18 libre, quand il y a une trisomie 18 libre,

homogène ou mosaïque, comme je vous l'ai dit, c'est soit un accident méiotique ou un accident mythotique postzygotique. Dans ce cas-là, le conseil génétique est rassurant.

Toutefois, il faut prendre en considération l'âge maternel. Donc, s'il y a une translocation, donc une trisomie 18 par translocation, il faut toujours faire le karyotype des parents. Si le karyotype des parents est normal, donc c'est une translocation de nouveau.

Et donc, le conseil génétique est rassurant pour ce couple. Si une translocation parentale est retrouvée chez la maman ou chez le papa, le risque de récurrence, donc, va dépendre des chromosomes impliqués et de la taille des fragments chromosomes impliqués et du sexe du parent porteur de la translocation à l'état équilibré. Et dans ce cas-là, il faut conseiller aux parents un diagnostic anténatal chromosome pour les grossesses ultérieures.

Maintenant, on va aborder la trisomie 13 ou le syndrome de Patou. La trisomie 13 ou le syndrome de Patou fut décrite en 1960 par Patou Ecole. La fréquence varie entre 1 sur 1000 cas à 1 sur 4000 à 1 sur 10000 naissances.

Et on constate une légère prédominance féminine. Dans ce syndrome-là, on a un syndrome polymalformatif, un syndrome dysmorphique. Donc, sur le plan clinique, les signes majeurs de la trisomie 13 ou du syndrome de Patou sont une fente labiopalatine bilatérale, comme vous le voyez sur la photo en haut, une micro-ptalmie.

Dans la photo en haut, vous voyez au niveau de l'œil droit, on a l'absence du globe oculaire droit. On a un angiome au niveau du front et une fente labiopalatine bilatérale. Il y a aussi une micro-ptalmie, donc on a soit une micro-ptalmie ou une anophthalmie.

Et si vous voyez les mains en bas, si vous comptez les doigts, on a 6 doigts au lieu de 5 doigts. C'est ce qu'on appelle polydactylie ou hexadactylie. Je vous demande de retenir ces signes majeurs devant une fente labiopalatine bilatérale, une micro-ptalmie, une hexadactylie et d'autres malformations viscérales.

Il faut exclure le diagnostic de la trisomie 13 ou du syndrome de Patou. Sur le plan clinique, je viens de vous dire que ce syndrome est caractérisé par une dysmorphie crânio-faciale. Donc ces bébés-là ou ces nouveaux-nés ont un petit crâne, un front fuyant, parfois des tempes rétractées, donc une rétraction bitemporale.

Donc ils ont des fentes palpébrales horizontales avec micro-ptalmie bilatérale ou bien carrément une anophthalmie ou une cyclopie comme vous le voyez sur l'image en bas. Ils ont un nez qui est large et épaté, une fente labiopalatine, des oreilles basses et mal implantées, des hémangiomes comme vous le voyez sur la photo où vous voyez un hémangiome donc au niveau du front et ces hémangiomes sont situés le plus souvent au niveau de la face, la nuque ou le front. Le tableau clinique inclut également des malformations au niveau du thorax, des extrémités, des organes génitaux.

Donc au niveau du thorax, on constate un amincissement ou une absence des dernières côtes. Concernant les extrémités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme vous le voyez sur cette image, on a une hexadactylie, ça veut dire six doigts, qui peut toucher une main unilatérale ou les deux mains bilatérales. On peut avoir aussi un chevauchement des doigts, on peut aussi avoir des pieds empiolés comme on l'a vu dans le syndrome d'Edouard sous le syndrome de trisomie 18.

Les malformations au niveau des organes génitaux peuvent être un type de cryptorchidie, un utérus bicorné, un vagin double ou une hypertrophie clitoridienne. Les autres malformations sont viscérales. La malformation la plus sévère est la malformation cérébrale à type d'holoprosencephalie.

Il faut savoir que cette holoprosencephalie sera à l'origine des décès de ces nouveaux-nés s'ils sont opérés. Chaque fois que vous avez une suspicion de trisomie 13, il ne faut pas anesthésier le bébé le temps de faire le cariotype. En plus des malformations cérébrales, ces enfants peuvent avoir des malformations cardiaques, urinaires, rénales ou digestives.

Le retard mental ne peut être retrouvé qu'en la trisomie 13 partielle. Parce que la trisomie 13 complète, donc le pronostic vital est mis en jeu, il dépasse rarement les 6 mois. Donc le retard mental ne peut être constaté que dans les formes de trisomie 13 partielle.

Et dans ce cas-là, le retard mental est très profond et associé à des crises convulsives. Sur le plan cytogénétique, dans 80% des cas, la trisomie 13 est libre et homogène. Donc elle est due à un accident méiotique et il faut toujours prendre en considération l'âge maternel.

Dans 2% des cas, c'est une mosaïque et donc c'est juste un accident mythotique postzygotique. Et dans 18% des cas, c'est une translocation entre un chromosome 13 et un chromosome du groupe D, que ce soit le 13, le 14 ou le 15. Le plus souvent, il s'agit de la translocation 13Q-14Q transmise par l'un des deux parents ou bien de nouveau, ça veut dire juste un accident.

Ce syndrome est caractérisé par un très mauvais pronostic vital. En fait, la survie moyenne est de l'ordre de 4 mois. Et les décès sont constatés dans 50% des cas durant le premier mois.

On a une série dont le service de trisomie 13 et 10 cas sont décédés avant 40 jours. La survie dépasse en 3 ans et très rare, il s'agit souvent de trisomie 13 partielle. Concernant le conseil génétique, quand il s'agit d'une trisomie 13 libre, homogène ou mosaïque, donc c'est juste un accident méiotique ou mythotique postzygotique, donc le conseil génétique est rassurant, mais il faut toujours prendre en considération l'âge maternel.

D'accord ? Si une translocation est retrouvée chez le nouveau-né représentant la trisomie 13, donc c'est une anomalie de structure, donc il faut faire le karyotype des parents. Si le karyotype des parents revient normal, donc c'est une translocation de nouveau, juste un accident, et donc le conseil génétique est rassurant. Si une translocation parentale est retrouvée à l'état équilibré,

soit chez la maman ou chez le papa, donc le risque, il y a un risque de récurrence qui va dépendre du type de la translocation, des chromosomes impliqués dans la translocation, de la taille des fragments impliqués dans la translocation, et du sexe du parent porteur.

Et dans tous les cas, il faut faire un diagnostic conseillé, un diagnostic antenatal chromosome pour les grossesses ultérieures. Donc, s'il y a un cas particulier de la translocation robertsoniane 13-13, dans ce cas-là, ce couple, il n'aura que des enfants trisomiques 13, ou que des fausses couches. Maintenant, on va aborder le syndrome de Wolf-Hirschhorn.

Donc, comme vous voyez sur la photo à droite, vous voyez un enfant qui a une dysmorphie faciale. Et à gauche, qu'est-ce que vous constatez ? Donc, le chromosome qui est à gauche est normal, vous voyez les télomères du bras court, alors que celui qui est à droite, vous voyez toute la bande, ici noire, qui manque. L'extrémité distale du bras court du chromosome 4 manque.

C'est ça le syndrome de Wolf-Hirschhorn. Ce syndrome a été décrit en 1965 par Wolf-Hirschhorn et collaborateurs. Son incidence est de l'ordre de 1 sur 50 000 naissances.

Le sexe ratio est de 2 filles pour un garçon. Et la délétion est d'origine paternelle le plus souvent. Sur le plan clinique, ce syndrome est caractérisé par un retard de croissance intra-utérin.

C'est très important. De même, il est caractérisé par une dysmorphie. Cette dysmorphie inclut une microcéphalie.

Ça veut dire un périmètre crânien inférieur à moins de déviation standard. Il y a un hypertélorisme, comme vous le voyez sur la photo à droite, et un nez en casque de guerrier grec. Le tableau clinique inclut également une hypotonie néonatale et des malformations viscérales diverses, donc cardiaque, des organes génitaux externes, et même des anomalies oculaires.

Le retard mental est très prononcé dans ce syndrome. Et l'espérance de vie peut aller jusqu'à l'âge de 20 ans. Sur le plan cytogénétique, le syndrome de Wolf-Hirschhorn est dû, dans 90% des cas, à une délétion de nouveau, ça veut dire une délétion accidentelle, au niveau de la bande 6 de la région 1 du bras court du chromosome 4. Ça veut dire 4p16.

Dans 10% des cas, il s'agit d'une translocation impliquant le bras court du chromosome 4. Il y a le cas particulier du chromosome 4 au nano. Dans ce cas-là, on a une délétion terminale du bras court du chromosome 4 et une délétion terminale au niveau du bras long du chromosome 4. Dans le syndrome de Wolf-Hirschhorn, on peut voir soit l'anomalie sur cariotype, comme la flèche rose sur le chromosome dans 4 qui est à droite. Donc l'anomalie, si la délétion est au-delà de 5Mb, elle peut être détectée sur un cariotype métaphasique.

Mais si cette délétion est inférieure à 5Mb, ça ne rentre pas dans la résolution du cariotype métaphasique. Dans ce cas-là, elle sera une délétion cryptique non visible sur cariotype métaphasique. Dans ce cas-là, pour voir cette délétion inférieure à 5Mb, c'est ce qu'on appelle

une microdélétion, il faut faire appel aux techniques d'hybridation in situ en fluorescence.

Donc vous voyez, sur cette photo-là, on a deux chromosomes 4. On a la sonde de la région cryptique du syndrome de Wolf-Hirschhorn 4p16 en vert, et une sonde témoin en rouge sur le télomère du bras long du chromosome 4. Donc sur l'un des deux chromosomes, on n'a que la sonde rouge. Ça veut dire que c'est le chromosome 4, mais on n'a pas de sonde verte. Ça veut dire qu'il y a une microdélétion de la région cryptique 4p16.

Et ça confirme le diagnostic de syndrome de Wolf-Hirschhorn. Donc si vous avez une suspicion clinique de syndrome de Wolf-Hirschhorn, et si vous faites le cariotype, et s'il revient normal, vous ne pouvez exclure le diagnostic qu'après avoir effectué l'hybridation in situ en fluorescence. Il faut toujours éliminer une microdélétion ou une délétion cryptique.

Concernant le conseil génétique, donc la délétion est une anomalie de structure. Donc chaque fois que vous avez la délétion mise en évidence sur cariotype, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le cariotype des parents. Si le cariotype des parents revient normal, donc c'est une délétion, de nouveau le conseil génétique est rassurant pour les grossesses ultérieures.

En revanche, s'il y a une anomalie de structure équilibrée chez l'un des deux parents, donc le conseil, le risque de récurrence, il va dépendre de l'anomalie de structure retrouvée chez l'un des deux parents. Soit une translocation, soit une inversion impliquant le bras court du chromosome 4. Donc ça dépend du sexe du parent porteur. Ça va dépendre des chromosomes impliqués, s'il s'agit d'une translocation.

La taille des fragments impliqués dans la translocation. Et j'insiste encore une fois, si vous avez un tableau typique de syndrome de Wolff-Hirschhorn et que le cariotype revient normal, il faut exclure le diagnostic par une hybridation en utilisant une sonde loqueuse spécifique impliquant la région 4p16. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est une anomalie de structure, il faut toujours faire le cariotype des parents.

Donc il faut savoir qu'un dérivé de translocation est retrouvé dans 10% des cas. Donc il y a un risque de récurrence, donc il faut toujours conseiller aux parents un diagnostic anténatal chromosomique pour les grossesses ultérieures. Maintenant, on va voir un autre syndrome.

C'est le syndrome du cri de chat. Regardez cette fillette. Donc cette fillette, elle représente, elle présente une dysmorphie faciale incluant une microcéphalie, un hypertélorisme, donc un philtrum lent et effacé, et un visage lunaire.

Ce syndrome a été décrit en 1963 par le jeune et collaborateur. L'incidence est de 1 sur 50 000. Et il s'agit, ce syndrome est secondaire à une délétion au niveau de 5p15, ça veut dire la sonde 5 de la région 1 du bras court du chromosome 5. Ce syndrome inclut sur le plan clinique un retard de croissance intra-utérin, des pleurs aigus particuliers, donc ça mime un miaulement d'un chat.

Au début, ces enfants ont une hypotonie, puis ça va évoluer vers l'hypertonie. Ils ont des troubles alimentaires, après ils vont développer un retard mental, un retard de langage, ils présentent des infections des voies respiratoires fréquemment. Toujours sur le plan clinique, ces enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, présentent une dysmorphie, incluant une microcéphalie, un visage rond lunaire, un hypertélorisme, et même un épiconthus, une base du nez qui est large, et une microstomie, ça veut dire une petite bouche.

Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une hypotonie à la naissance qui va évoluer par la suite vers l'hypertonie. Sur le plan phénotype comportemental, ces enfants ont un comportement amical, joyeux et curieux, ils ont des malformations, qu'elles soient cardiaques ou oculaires, et l'évolution est marquée par une létalité faible et une évolution de la dysmorphie caractéristique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la naissance, ces enfants ont un visage lunaire rond, mais au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge, il y a un allongement du visage.

Sur le plan cytogénétique, quand vous le voyez sur ce cariotype-là, c'est un cariotype en bande G, donc au niveau là, la flèche montre une délétion au niveau de la bande 5, de la région 1 du bras court du chromosome 5, 5P1-5. C'est une délétion de taille variable. Vous vous rappelez le cours des anomalies chromosomes.

Les délétions peuvent être terminales ou interstitiales. C'est le cas du syndrome du cri de chat. Il peut être secondaire à une délétion terminale ou interstitielle.

L'essentiel, c'est qu'elle implique la bande 5P1-5. Le phénotype et le retard mental dépendent bien sûr de la taille et la localisation de la délétion. Cette délétion est le plus souvent, de nouveau, ça veut dire accidentelle.

L'origine paternelle est le plus souvent incriminée quand c'est hérédé. Parfois, quand pour le syndrome de Wolf-Hirschhorn, on peut avoir un anneau du chromosome 5. En plus de la délétion impliquant la région 5P1-5, on aura une délétion terminale au niveau du bras long du chromosome 5. Sur le plan quand c'est génétique, dans 85% des cas, le syndrome de Wolf-Hirschhorn, plutôt le syndrome de cri de chat, est dû à une délétion de nouveau. Alors que dans 15% des cas, il s'agit d'un dérivé de translocation parentale.

Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre d'une translocation parentale. D'où la nécessité de faire le génotype des parents. C'est une règle.

La délétion, qu'elle soit interstitielle ou terminale, est une anomalie de structure. Devant une anomalie de structure, il faut faire le génotype des parents. Maintenant, on va aborder la pathologie chromosome des gonosomes.

Concernant la pathologie des gonosomes, les objectifs de cours sont les suivants. Connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic du syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter. De même, vous devez être capable de citer les autres

dysgonosomies.

On va commencer par le syndrome de Turner. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1930 sur le plan clinique par le docteur Henry Turner. Et ce n'est qu'en 1959 que l'anomalie chromosome causale a été découverte par Fault.

Le syndrome Turner est une monosomie totale, donc de tout un chromosome X ou partielle du chromosome X. Je rappelle encore une fois que c'est la seule monosomie viable dans l'espèce humaine. L'incidence du syndrome est de l'ordre de 1 sur 2500 naissances féminines. Le tableau clinique est très variable en fonction des variantes cytogénétiques.

Il est à l'origine de 10 % des avortements spontanés précoces. Et dans 70 à 80 % des cas, il y a perte de l'X ou de l'Y d'origine paternelle. Et il n'y a pas d'effet de l'âge maternel concernant ce syndrome-là.

Parce que je viens de dire que dans 70 à 80 % des cas, le gonosome qui manque, que ce soit le chromosome X ou l'Y, est d'origine paternelle. Là, c'est une question d'examen. Sur le plan clinique, ce tableau clinique est très variable et il est rare de retrouver tous les signes chez la même personne.

Mais il faut retenir les deux signes essentiels, à savoir la petite taille, donc le retard statural, et la dysgynésie gonadique. C'est quoi une dysgynésie gonadique? C'est une atrophie ovarienne à l'origine d'un épubérisme et d'une stérilité. Concernant la petite taille, il faut savoir que dans ce syndrome-là, il y a retard de croissance intra-utérin.

En moyenne, la taille à la naissance est de l'ordre de 47 cm. En l'absence de traitement, ces filles vont avoir une taille de 1 m 42 cm, plus ou moins 6,4 cm en fonction de la taille des parents et en fonction de l'origine ethnique. Cette petite taille est harmonieuse et ce retard statural est dû à une ample insuffisance du gène Shox, qui est localisé sur la sous-bande 1 et la sous-bande 2. C'est le gène Shox qui est retrouvé entre la bande 1 et la région 1 du bras court du chromosome X et la bande 2 et la région 2 du bras court du chromosome X. Après traitement, surtout par les hormones de croissance, la taille peut dépasser 1 m 50 cm, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce.

Concernant la digénésie gonadique, elle est retrouvée dans plus de 80 % 90 % des cas. Elle est due à l'ample insuffisance des gènes de différenciation ovarienne située entre la bande 3 et la bande 6 de la région 1 du bras long du chromosome X. C'est quoi une ample insuffisance ? On est des sujets diploïdes. Chez les sujets de sexe féminin, on a deux chromosomes X. Les gènes de la différenciation ovarienne doivent être en double exemplaire.

Le fait d'être en un seul exemplaire, c'est ce qu'on appelle une ample insuffisance des gènes de la différenciation ovarienne, qui sera à l'origine d'une dégénérescence des ovaires dès la vie foetale. Ils vont avoir un aspect de cordon fibreux. Cette dégénérescence des ovaires est à l'origine d'un impubérisme et bien sûr d'une améliorée qui vont se compliquer, d'une stérilité.

Toujours sur le plan clinique, il y a plusieurs formes. Il y a la forme anténatale, de découverte échographique. Vous voyez sur les photos en bas, à gauche, vous voyez l'hygromagistique.

À droite, vous voyez un état d'anasarque. On peut même, pour les obstétriciens, mettre en évidence des anomalies cardiaques et rénales en anténatale qui seront à l'origine de la réalisation d'un caryotype en anténatale. De même, on a la forme néonatale qu'on appelle également le syndrome de Bonnevie-Ulrich.

Ce syndrome inclut un retard de croissance intra-utérin. Et comme vous le voyez sur la photo en bas, un lymphodème du dos des mains et ou des pieds. Ce lymphodème est dur, non inflammatoire et il regresse en deux ans.

Il y a aussi un excès de peau au niveau de la nuque qui se transforme en coup palmé ou pterygium colli. Concernant la forme de l'enfant et de l'adolescente. Cette forme inclut un retard statural constant.

Un syndrome dysmorphique. Quand vous le voyez sur l'image à droite, il y a un visage triangulaire, des fentes palpébrales obliques en bas et en dehors qu'on appelle des fentes anti-mongoloïdes, un petit menton, une micrognathie et parfois un ptosis. Il y a une implantation basse des cheveux, un ptérygium colli, un thorax en entonnoir, des mamelons écartés, un cubitus valgus comme vous le voyez sur l'image à droite, une bras qui met un carpi du quatrième doigt et il y a aussi un syndrome radiologique.

Un signe plutôt radiologique qu'on appelle le signe de Kozovic qui est un affaissement du plateau tibial interne. Et ces enfants ou ces adolescentes ont souvent des nevis cutanées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut ne pas avoir tous ces signes-là.

On peut avoir juste un retard statural, sans dysmorphie faciale et sans nevis cutané. J'insiste sur le fait que le tableau clinique est très très variable. Voici l'implantation basse des cheveux en tridents dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Voilà le ptérygium colli de face et de profil. Voilà l'aspect du cubitus valgus et le retard statural. Vous voyez même un écartement mamelonnaire.

Toujours chez l'enfant et l'adolescente, on a des organes génitaux de type infantile, une absence de développement mammaire, un utérus hypoplasique, une amélorée primaire ou secondaire. En général, ces enfants et ces adolescentes ont une intelligence normale, sauf pour les formes associées aux petits anneaux de l'X. On va revenir sur cette notion-là tout à l'heure.

Des malformations cardiaques sont retrouvées dans 30% des cas. Le plus souvent, c'est une coarctation de l'aorte. Il faut retenir que devant toute coarctation de l'aorte chez une fille, un phénotype féminin, il faut évoquer un syndrome de Turner.

Ces enfants ou ces adolescentes peuvent avoir des malformations rénales dans 40 à 50% des cas, un type de rein en fer à cheval, une ectopie rénale ou une hydronephrose. Donc, toujours sur le plan clinique, ces fillettes font des otites serreuses à répétition qui peuvent se compliquer de surdité. Elles ont des anomalies oculaires, à type de myopie, cataracte ou strabisme.

Elles peuvent faire de l'hypertension artérielle et un diabète. Elles peuvent aussi faire des maladies auto-humaines, à type de hypothyroïdie, hyperthyroïdie ou un vitiligo. Elles ont une surcharge pondérale.

Comme elles sont petites de taille, donc il y a tendance à la surcharge pondérale. Et aussi, comme elles ont un seul X, elles peuvent manifester des maladies récessives liées à l'X qui normalement ne s'expriment que chez le sujet de sexe masculin. C'est pour ça que devant toute maladie récessive liée à l'X, comme par exemple une myopathie de Duchenne, il faut faire un karyotype pour éliminer une monosomie X. Voici un schéma qui résume les différents signes cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure.

Là, c'est un tableau aussi qui résume les différentes anomalies chromosomiques sur une étude de 66 cas marocains publiée en 2007. Concernant la forme de l'adulte, elle est caractérisée par une amélorée et une stérilité. Il y a plein de femmes qui nous découvrent le syndrome de Turner qu'après une amélorée ou une stérilité.

Maintenant, quelles sont les explorations biologiques, radiologiques et génétiques qu'il faut demander devant une suspicion d'un syndrome de Turner ? Il faut faire des explorations biologiques à type de FSH/LH pour voir s'il s'agit d'un hypogonadisme d'origine basse ou d'origine haute. Dans le cas du syndrome de Turner, c'est un hypogonadisme d'origine basse dû à une dysgénésie gonadique. Il faut faire le dosage des hormones thyroïdiennes puisque je vous ai dit tout à l'heure que ces femmes sont prédisposées à faire des maladies auto-humaines.

Il faut demander la glycémie parce qu'elles sont prédisposées à faire un diabète. Concernant les explorations radiologiques, elles impliquent la radiographie du squelette, donc pour voir le cubitus valgus, le signe de Kozovich pour l'affaissement des plateaux tibiaux internes, l'âge osseux, ces fillettes ont un retard de l'âge osseux, une échographie pelvienne et rénale, donc pour mettre en évidence l'hypoplasie de l'utérus, les ovaires en cordon fibreux et les anomalies rénales, ainsi que les coqueurs, puisqu'elles font des anomalies cardiaques et surtout la coarctation de l'aorte. Sans oublier le karyotype pour confirmer le diagnostic et pour mettre en évidence le type d'anomalie chromosomique impliquée dans ce syndrome.

Concernant les aspects cytogénétiques, il peut s'agir soit des anomalies de nombre ou bien des anomalies de structure. Concernant les anomalies de nombre, il s'agit d'une monosomie 45 homogène dans 55% des cas ou une monosomie X homozaïque dans 10% des cas. Concernant la forme homozaïque, le tableau clinique est atténué puisqu'il s'agit d'une mosaïque.

Concernant les anomalies de structure, il s'agit d'un isochromosome du bras lent de l'X dans 20% des cas ou une délétion du bras court ou du bras lent du chromosome X dans 5% des cas ou bien un anneau du chromosome X dans 5% des cas. Concernant la présence de l'Y ou bien les mosaïques 45X46,XY, elles ne sont plus maintenant considérées comme un syndrome de Turner mais comme une ADS, anomalie de la différenciation sexuelle avec anomalies de gonosomes à des types de mose 45X slash 46,XY. Voici les différentes anomalies chromosomiques retrouvées chez une série de 66 cas de syndrome de Turner au Maroc.

Cette série a été publiée en 2007. Là ici, c'est un karyotype en bande R, puisque vous voyez les extrémités du bras court du chromosome 1 qui sont sombres. Et là, vous voyez un seul chromosome X, un seul gonosome.

Donc c'est une monosomie 45X. Et j'insiste, pour confirmer le syndrome de Turner, il ne suffit pas de regarder une seule métaphase. Il faut au minimum 50 métaphases.

Donc pour être sûr qu'il y a une paire du chromosome X sur plein de métaphases et pour dire est-ce que c'est à l'état homogène ou au mosaïque. Là, c'est un syndrome de Turner confirmé par hybridation in situ en fluorescence au nom ténatal, par les centres anovisions. Donc là, c'est des centres qui impliquent les centromères du chromosome 18 en bleu, centromères du chromosome X en vert, et le centromère du chromosome Y en rouge.

Là, on voit deux centromères du chromosome 18 et un seul spot vert. Il n'y a pas de spot vert, il n'y a pas un spot vert et un spot rouge. Donc là, il y a un seul gonosome et là, ça confirme le syndrome, le diagnostic de syndrome de Turner.

Là, il faut savoir que cette technique de fiche en anténatal ne peut éliminer que les anomalies de nombre, mais ne peut pas mettre en évidence une anomalie de structure. C'est ça la limite de la fiche en utilisant les centres anovisions. Là, c'est toujours un caryotype en bande R. Et là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai souligné le chromosome à gauche par un trait rose.

Là, qu'est-ce que vous voyez? À droite, c'est un chromosome X qui est normal. Et là, il y a deux bras longs du chromosome X. Et il n'y a pas un bras court, c'est l'isochromosome du bras long de l'X. Là, sur ce caryotype, toujours un caryotype en bande R, et là, à gauche, vous voyez un chromosome X normal.

Et à droite, c'est une délétion terminale du bras long du chromosome X. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sur le bras long du chromosome X, il y a les gènes impliqués, dont les loupvongénèses. Le fait d'avoir ces gènes-là en un seul exemplaire sur le chromosome normal va être à l'origine d'une absolue insuffisance. Et ça va se solder par un syndrome de Turner.

Là, à droite, il n'y a que le bras long du chromosome X. Et il n'y a pas de bras courts. C'est une délétion du bras court du chromosome X. Là aussi, on aura les gènes shox en un seul exemplaire. Et là, ça va se compliquer par un retard statural.

Et là, c'est un syndrome de Turner par anomalie de structure impliquant le bras court du chromosome X. Et là, sur l'eucaryotype, qu'est-ce que vous constatez? On dirait qu'on a un seul chromosome X, mais il faut faire très attention. Vous voyez ce petit point-là? Là, c'est un petit anneau du chromosome X. Vous le voyez? Et là, sur la métaphase, il faut avoir de l'expérience pour ne pas prendre ce petit point pour une tâche. Là, c'est un petit anneau du chromosome X. Et là, par hybridation et situation fluorescence, vous le voyez, c'est un spot.

Donc, c'est un petit anneau du chromosome X. Concernant les aspects cytogénétiques, là, c'est un point très important. Vous vous rappelez, en première année, je vous ai dit qu'il y a une inactivation du chromosome X. Donc, il y a un seul chromosome qui est actif par cellule et l'autre est inactivé. Le fait d'être inactivé, ça veut dire que les gènes de chromatine vont se transformer en hétérochromatine facultative.

Ça veut dire qu'il n'y aura pas de transcription et donc pas de traduction en protéines. Et pour que cette inactivation puisse se passer, elle part à partir d'un centre qu'on appelle le gène Xiste, au niveau du bras lent du chromosome X. Donc, si ce gène Xiste, là, est présent, il y aura une inactivation de l'un des deux X. S'il n'est pas présent, il n'y aura pas d'inactivation. Quand il s'agit d'un grand anneau contenant le gène Xiste, l'anneau, par définition, implique une cassure au niveau du bras court, une cassure au niveau du bras lent et perte des deux extrémités distales, du bras court et du bras lent.

Si la cassure du bras lent est en dessous du gène Xiste, donc le gène Xiste est présent, et donc le gène, plutôt l'X, sujet de délétion, il sera inactivé. Et donc, on aura une inactivation de l'anneau et on a un phénotype de syndrome de Turner 45X. Il n'y aura pas de retard mental.

Alors, si on a un petit anneau, ça veut dire que la cassure qui est au niveau du bras lent du chromosome X est au-dessus du gène Xiste. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessous de la cassure, y compris le gène Xiste, sera perdu. Et s'il n'y a pas de gène Xiste, il n'y aura pas d'inactivation.

Et on n'aura alors qu'à l'état normal, il y a certains gènes qui ne doivent pas, la plupart des gènes doivent s'exprimer en un seul exemplaire au niveau des deux chromosomes, chez la femme. Là, le fait que certains gènes échappent à l'inactivation, donc il y aura une disomie fonctionnelle de certains gènes impliqués dans le développement cérébral et on aura des cas de syndrome de Turner avec retard mental. Donc, si vous avez un tableau de syndrome de Turner avec un retard mental, c'est sûr que c'est dû à un petit anneau du chromosome X, ne contenant pas le gène Xiste, il n'y a pas d'inactivation de l'anneau de l'X.

Sur le plan cytogénétique, donc pour les mosaïques 45X, 46XY, même si elles ne sont plus maintenant classées parmi un syndrome de Turner, mais parfois on nous adresse une fillette pour un syndrome de Turner, retard statural, avec un phénotype masculin, féminin ou ambigu des organes génitaux externes. Dans 90% des cas, c'est un phénotype masculin, mais ce qu'il

faut retenir chaque fois que vous avez cette forme-là, coexistence de cellules 45X et de cellules 46XY, il y a un risque de dégénérescence des gonades. Il faut toujours conseiller la gonadectomie.

Concernant le conseil génétique, quand il y a une découverte d'un syndrome de Turner en antenne à taille, le conseil génétique est très difficile. Par exemple, s'il s'agit d'un syndrome de monosomie X, il n'y aura pas de retard mental, mais on serait incapable de dire si la fillette serait dysmorphique ou pas. Et aussi ce qui rend le conseil génétique en antenne à taille difficile, c'est la variabilité du tableau clinique et des malformations viscérales.

Quand il s'agit d'une découverte en post-natale, donc quand il s'agit d'une anomalie de nombre, comme une monosomie X, qu'elle soit à l'état homogène ou mosaïque, que ce soit un isochromosome ou un anneau de l'X, qu'il soit grand ou petit, là c'est juste un accident dans le syndrome de Turner et le conseil génétique est rassurant. Alors que quand il y a d'autres anomalies, par exemple une translocation ou une délétion, il faut faire le cariotype des parents. Si le cariotype des parents est normal, donc c'est juste un accident, le conseil génétique est rassurant.

Alors que s'il y a un remaniement parental équilibré, donc il y a un risque de récurrence qui dépend de l'anomalie de structure retrouvée chez l'un des deux parents, du sexe du parent porteur, des chromosomes impliqués et de la taille des fragments impliqués dans telle ou telle anomalie de structure équilibrée chez l'un des deux parents. Concernant la prise en charge, la prise en charge implique une administration précoce de l'hormone de croissance, une oestrogénothérapie substitutive pour induire des cycles menstruels artificiels et pour induire les caractères sexuels secondaires. Il ne faut pas oublier la prise en charge des malformations viscérales, notamment cardiaque et rénale.

Et j'insiste sur le fait de conseiller procéder à une gonadectomie chaque fois qu'il y a présence du chromosome Y en mosaïque et ne pas oublier le soutien psychologique de ces individus-là. Pour conclure, j'insiste sur la variabilité du syndrome de Turner, que ce soit une variabilité du tableau clinique ou du tableau cytogénétique. Et les syndromes Turner à risque sont les anneaux de l'X, notamment le petit anneau de l'X qui peut s'accompagner d'un retard mental et le biais d'inactivation quand il s'agit d'une délétion du bras court ou lent du chromosome X. Maintenant, on va aborder le syndrome de Klinefelter.

Le syndrome de Klinefelter est défini par la présence chez un sujet de phénotype masculin d'un chromosome X supplémentaire. Ce syndrome a été décrit pour la première fois sur le plan clinique en 1942 par Klinefelter. La fréquence de ce syndrome est de l'ordre de 1 sur 600 naissances masculines.

Le signe constant dans ce syndrome est la zoospermie secondaire à une sclérohyalinose des tubes séminifères. La forme chromosomique classique dans ce syndrome est 47,XXY, qu'elle soit

à l'état homogène ou mosaïque, mais on peut avoir d'autres formules. L'X supplémentaire est d'origine maternelle dans 50% des cas.

Donc l'effet de l'âge maternel est élevé. L'effet de l'âge maternel est impliqué. Concernant les formes cliniques, il y a deux formes.

Il y a la forme l'angélique et il y a la forme gynoïde qui inclut une obésité, une gynécomastie, un diamètre bitrocanthérien qui est supérieur au diamètre biachromial. Toujours sur le plan clinique, le tableau clinique est caractérisé par un phénotype masculin normal à la naissance. Avec l'âge, on aura un hypogonadisme et une hypotrophie des testicules.

En général, ces individus ont une grande taille. Ils peuvent avoir une gynécomastie avec une répartition féminine de la pilosité. Donc le tableau clinique implique une diminution de la libido et une impuissance à partir de l'âge de 30 ans.

Et une infertilité par azosperme. Le quotient intellectuel, en général, est dans les limites de la normale. Sauf qu'il est inférieur de 10 à 15 points par rapport au quotient intellectuel de la fratrie.

On constate des difficultés d'apprentissage du langage, de la lecture et de l'écriture chez ces individus-là, d'où la nécessité d'un soutien scolaire. Il y a même possibilité de retard de développement moteur. Mais j'insiste sur le fait que ces individus-là, ces malades-là, ont un risque de cancer du sein multiplié par 50 du fait de la gynécomastie.

Concernant les explorations. Les explorations hormonales impliquent une élévation des gonadotrophines FSH et LH. Donc un hypogonadisme d'origine basse, s'il vous plaît.

S'il y a un hypogonadisme d'origine haute, ce n'est pas une indication au karyotype. Vous demandez un karyotype pour suspicion de syndrome de Klinefelter s'il y a un hypogonadisme d'origine basse à l'origine d'élévation de FSH et LH. Et on va constater une diminution des androgènes.

Donc les explorations impliquent également un spermogramme qui va mettre en évidence une azospermie chez les sujets qui ont une forme à l'état homogène. Parfois, il y a persistance des foyers résiduels de spermatogènes. Et par conséquent, possibilité d'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, dont le cytoplasme ovarien.

C'est ce qu'on appelle l'ixie. Et permettre une paternité. Donc cette persistance des foyers résiduels de spermatogènes se voit dans les formes homosaiques.

Auparavant, il faisait une biopsie testiculaire. Mais maintenant, depuis l'avènement, depuis la possibilité de faire la disponibilité des karyotypes, on ne fait plus de biopsie testiculaire pour mettre en évidence l'atrophie des tubes séminifères. Parce que c'est un geste invasif.

Maintenant le karyotype, il permet de confirmer le diagnostic. Donc là, c'est un karyotype en

bande R. Et là, vous voyez un X supplémentaire. Donc c'est 47,XXY.

Et pour être sûr que c'est à l'état homogène ou mosaïque, il faut analyser 25 cellules avant de dire que c'est à l'état homogène ou homosaique. Là, c'est un diagnostic de syndrome de Klinefelter. Diagnostiqué en onté natale par hybridation in situ en fluorescence.

Donc là, c'est toujours le kit d'anovision. Donc vous voyez, il y a le centromère de l'X qui sont visualisés par une fluorescence verte. Et les torochromatines du bras long du chromosome Y par une fluorescence rouge.

Là, dans toutes les cellules, vous voyez deux spots verts et un spot rouge. Donc c'est un syndrome de Klinefelter diagnostiqué en onté natale. Concernant le conseil génétique.

Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les formules cytogénétiques, il n'y a que des anomalies de nombre. Et ces anomalies-là sont des anomalies accidentelles, soit méotiques, soit mythotiques, postzygotiques quand il s'agit d'une mosaïque. Donc toutefois, l'âge maternel élevé est impliqué.

Donc le conseil génétique, en général, est rassurant. Mais s'il s'agit d'une femme âgée de plus de 38 ans, il y a un risque pour les grossesses ultérieures. Donc il faut prendre l'âge maternel en considération pour le conseil génétique.

Concernant la prise en charge. Elle implique un traitement par la testostérone qui a pour but, dès la puberté, d'améliorer le développement pubertaire. Donc induire une puberté.

Augmenter la masse musculaire. Induire la pulosité et l'énergie. Et corriger la baisse de libido.

De même, ça va entraîner une meilleure image de soi. La prise en charge des éventuelles difficultés d'apprentissage doit être très précoce et doit impliquer un soutien scolaire. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la correction chirurgicale de la gynécomastie.

Donc il faut une ablation de la gynécomastie pour éliminer le risque de cancer du sein. Maintenant, on va voir les autres dysgonosomies. Concernant la femme XXX.

La fréquence de ce syndrome est de l'ordre d'un sur mille naissances féminines. Et il est dû à une non-déjection méotique maternelle dans 90% des cas. Ces individus ont un phénotype féminin normal.

Impliquant une grande taille avec une puberté et une fertilité tout à fait normales. Le quotient intellectuel est normal. Néanmoins, parfois on rapporte des difficultés d'apprentissage.

Concernant le développement psychologique, une vulnérabilité et une immaturité psychologiques ont été rapportées. C'est un caryotype en bande G. Regardez les extrémités claires du bras court des deux chromosomes 1. Et là vous voyez trois chromosomes X. C'est un syndrome de femme

XXX. Pour la prise en charge, c'est une prise en charge qui doit être très précoce des éventuelles difficultés d'apprentissage.

Et j'insiste sur l'intérêt d'un environnement familial stimulant et attentif. Concernant l'homme double Y. La fréquence de ce syndrome est de l'ordre de 1 sur 1000 naissances masculines. Ce syndrome est caractérisé par un phénotype masculin normal.

Impliquant une grande taille, une fonction gonadique et une fertilité normales. Le quotient intellectuel est normal. Mais comme pour les femmes XXX, on note des difficultés d'apprentissage.

Et le développement psychologique, c'est un développement qui implique une insertion sociale normale. Un caryotype en bande G qui met en évidence la présence de deux Y et un chromosome X. La prise en charge doit être très précoce des éventuelles difficultés d'apprentissage. D'où l'intérêt d'un environnement familial stimulant et attentif.

Pour votre attention.